

Shomer.AI — תכנית עסקית

סטטוס: טיוטה למפגש 3 · 2026-05-27 · מנחה: ד"ר יורם סגל גרסה זו: Markdown (להמרת PDF דרך `scripts/md_to_pdf.py`), מקבילה לגרסת ה-LaTeX הרשמית ב- [business_plan/business_plan.tex](#). שתיהן זהות בתוכן. הערת מקורות: מספרים מאומתים מלווים בקישור; מספרים שטרם אומתו מסומנים [למקור].

מערכת AI בעברית להגנה על ילדים מפני בריונות, איומים, תכנים מיניים ומצוקה רגשית מקוונת — מתוך השיחה וההקשר שלה.

1. תקציר מנהלים (Executive Summary)

הבעיה. ילדים ובני נוער דוברים עברית חשופים יום-יום לבריונות מקוונת, איומים, תכנים מיניים לא רצויים ושיח אובדני. הכלים הקיימים בשוק בנויים בעיקר לאנגלית, מבוססים מילות-מפתח שטחיות, שופטים הודעה בודדת בלי הקשר, ואינם מבינים את ההקשר התרבותי-לשוני הישראלי — מה שמוביל להצפת התראות-שווא (Alert Fatigue) ולנטישת המוצר תוך ימים.

הפתרון. Shomer.AI הוא "שומר דיגיטלי שקט" להורים: מסווג חזית (frontline classifier) מהיר וזול המאתר סיכון בעברית, ומעליו סוכן הקשר (Context Agent) מבוסס LLM שמאמת כל התראה לפני שהיא נשלחת — וכך חותך את אחוז ההתראות-שווא. כל התראה להורה מלווה בהסבר, ציטוט וסוג הסיכון (Explainable AI). המערכת רב-מודאלית: טקסט וגם תמונות (מודאליות משניות).

המשתמש. הורים לילדים בגילי כ-6-16 בישראל; בהמשך — יועצים חינוכיים וארגוני בטיחות ילדים.

הערך. פתרון עברית-ראשון ומודע-הקשר שפותר את בעיית ההקשר של המתחרים, במבנה עלות היברידי: סיווג מקומי בעלות זניחה, וקריאה ל-LLM חיצוני יקר רק על מקרי-הגבול (כ-10%-20% מהתעבורה) — יתרון עלות מבני מול מתחרים מבוססי-ענן.

2. שוק (TAM / SAM / SOM)

קהל היעד: הורים לילדים בגילי כ-6-16 בישראל.

שכבה	היקף	הסבר ומקור
TAM	שוק ה-Parental Control העולמי ≈ 1.74B (2025–2026), CAGR ≈ \$1.55B 9.8%–12.3%	שוק התוכנה הגלובלי להגנת ילדים. אומדנים: \$1.55B ב-2025 → \$1.74B ב-2026, CAGR ≈ 12.25% (Global Growth Insights); CAGR ≈ 9.8% (Future Market Insights).
SAM	≈ 1.5M בתי-אב דוברי-עברית עם ילדים בגיל הרלוונטי	בישראל ≈ 2.25M משפחות, כמחציתן זוג הורים עם ילד/ים עד גיל 17 (JNS / הלמ"ס) → ≈ 1.5M בתי-אב בטווח סביר. הפילוח המדויק לגילאי 6–16 בעלי סמארטפון [למקור].
SOM	שנה ראשונה: 5,000 משתמשים פעילים, ≈ 40 ARPU/חודש	יעד חדירה ריאלי לשנה הראשונה — תרחיש להמחשה לפי הצעת הפרויקט (סעיף 2.3). יעד פנימי — טעון אימות [למקור].

הערה מתודולוגית: מספרי TAM (שוק עולמי) ו-SAM (משפחות בישראל) מבוססי-מקור; מספר ה-SOM הוא יעד עסקי פנימי להמחשה, לא תחזית מאומתת.

3. מתחרים (Competitors)

- שוק ה-Parental Control רווי, אך רוב השחקנים פותרים את הבעיה חלקית: אנגלית-בלבד, מבוסס מילות-מפתח, או "קופסה שחורה" ללא הסבר.
- **Bark (ארה"ב)** — מובילת השוק. AI לסריקת טקסט/תמונות/וידאו ב-30+ פלטפורמות. חולשה: אנגלית בלבד — לא מזהה סיכון בעברית; התראות-שווא ברגישות גבוהה.
 - **Qustodio (ספרד)** — פילטור אתרים, זמן-מסך, מיקום. חולשה: AI שטחי מבוסס מילות-מפתח, ללא ניואנס תרבותי ישראלי.
 - **Canopy (ארה"ב)** — ראייה ממוחשבת בזמן-אמת לחסימת תוכן מיני. חולשה: ממוקד עירוס בלבד, לא בבריונות או שיח רגשי.
 - **Keepers (ישראל)** — NLP מבוסס IBM Watson לניתוח מצב רגשי. חולשה: לפי הצהרת ה-CEO — סלנג מקומי הוא אתגר שלא נפתר; לא מנצל LLM-ים מודרניים.
 - **Bosco (ישראל)** — ניתוח דפוסי התנהגות (לא תוכן). חולשה: אינדיקציה איטית — מאתר תסמינים אחרי הפגיעה.

מתחרה	מחיר (מאומת)	ערך / חוזקה	חולשה מרכזית
Bark	\$29\ /שנה (מכשיר 1) ; \$95.90\ /שנה (3) (מקור)	כיסוי רחב, סריקה רב-מודאלית, דיוק גבוה	אנגלית בלבד ; אין עברית ; התראות-שווא
Qustodio	חינמי / \$54.95 / \$99.95 לשנה (מקור)	כיסוי קרוס-פלטפורמה, דשבורד מקיף	AI מבוסס מילות-מפתח ; ללא הקשר ישראלי
Canopy	\$7.99\ /חודש (3 מכשירים, שנתי) (מקור)	חסימת תוכן מיני בזמן-אמת, פולשני פחות	ממוקד עירוס בלבד ; לא בריונות/שיח
Keepers	ניסיון 14 יום ; מנוי חודשי/שנתי [למקור]	ניתוח רגשי, מודעות לפרטיות, רב-לשוני	סלנג ישראלי בעייתי (הצהרת CEO) ; ללא LLM מודרני
Bosco	[למקור]	מגן-פרטיות, חכם פסיכולוגית (דפוסי התנהגות)	אינדיקציה איטית — מאתר אחרי הפגיעה
★ Shomer.AI	מנוי הורה ≈ 40\ /חודש (תרחיש SOM)	עברית-ראשון, סוכן-הקשר, רב-מודאלי, Explainable	מוצר חדש — ללא נתח שוק קיים

בקצרה : Bark ו-Canopy בקצה "ערך גבוה / מחיר גבוה" ; Qustodio ב"ערך-בינוני / מחיר-נמוך". Shomer.AI ממקם עצמו בערך גבוה ומחיר תחרותי בזכות מבנה העלות ההיברידי (סעיף 6), עם הערך הייחודי של עברית-ראשון שאף מתחרה אינו מספק.

4. ייחוד תחרותי (USP)

ה-USP במשפט אחד : Shomer.AI היא מערכת ההגנה היחידה על ילדים שהיא עברית-ראשון, מבצעת את הסיווג מקומית על המכשיר (ללא תלות בענן לסיווג), ומודעת-הקשר — ומשתמשת בסוכן-הקשר מבוסס-LLM כדי לחתוך התראות-שווא ולהסביר כל התראה.

ארבעת עמודי הייחוד :

1. עברית-ראשון. Bark עובד באנגלית בלבד ; Keepers מודה שסלנג ישראלי לא נפתר. Shomer.AI מאומן על עברית (OffensiveHebrew) + שכבת נתונים סינתטיים של סלנג נוער עכשווי.

2. על-המכשיר (on-device). הסיווג רץ ב-LLM מקומי — אין שליחת כל הודעה לענן, יתרון פרטיות ועלות כאחד.

3. מודע-הקשר. המערכת שופטת את ההודעה לאור השיחה כולה, לא הודעה בודדת במנותק — כך נחתכות התראות-שווא (לב התרומה המחקרית).

4. הקשר + הסבר. סוכן-ההקשר מאמת לפני התראה (פותר את בעיית ה-False Positives), וכל התראה מלווה בהסבר וציטוט (לא "קופסה שחורה").

5. מודל הכנסות (Revenue Model)

מודל Freemium :

- **שכבת Free בסיסית** — זיהוי סיכון בסיסי בעברית, התראות מוגבלות. מטרתה אימוץ והפצה אורגנית.
- **מנוי הורה בתשלום (Premium)** — סוכן-ההקשר המלא, התראות חכמות עם הסבר וציטוט, ניתוח תמונות, דשבורד הורה, והפניה למשאבי-סיוע.

תרחיש SOM להמחשה (שנה ראשונה)

פרמטר	ערך	הערה
משתמשים משלמים (SOM שנה 1)	5,000	יעד חדירה (סעיף 2)
ARPU	40 ₪ / חודש	מנוי הורה
הכנסה חודשית (ברוטו)	200,000 ₪	$5,000 \times 40$
הכנסה שנתית (ברוטו)	2,400,000 ₪	$12 \times 200,000$

נקודה: מכיוון שהסיווג רץ מקומית בעלות זניחה (סעיף 6), השוליים הגולמיים על המנוי גבוהים — עלות-המשתנה האמיתית מצטמצמת לקריאות ה-LLM החיצוני על מקרי-הגבול בלבד.

6. מבנה עלויות — כלכלת טוקנים (Cost Structure)

הנוסחה

$$\text{Monthly Cost} = \text{users} \times \text{calls} \times (\text{input} + \text{output tokens}) \times \text{model_price} \times \text{agent_multiplier}$$

כאשר `agent_multiplier` מגלם את עלויות-העל של ארכיטקטורת הסוכן: **תכנון + קריאות-כלים + ניסיונות-חוזרים**. בפועל $1.5 \sim 3$ תלוי במספר הכלים והניסיונות החוזרים.

היתרון המבני (Hybrid Cost Advantage)

הסיווג בחזית רץ ב-LLM מקומי — עלות הטוקן בו ≈ 0.1 \$. לכן עבור 80%–90% מההודעות (שמסומנות "ירוק" ונעצרות מיד) **אין כל עלות-טוקן בענן**. העלות נוצרת רק משלב ההקשר/התראה — קריאת ה-LLM החיצוני על **מקרי-הגבול בלבד** (כ-10%–20% מהתעבורה). זהו **יתרון עלות מבני** מול מתחרים מבוססי-ענן, שמשלמים על כל הודעה.

דוגמה מספרית עם נתוני SOM

הנחות עבודה (להמחשה — שיעורי-שימוש שמרניים, **טעוני כיול**):

- 5,000 משתמשים; 30 הודעות נסרקות למשתמש ביום $\Rightarrow 4.5M$ הודעות/חודש.

- סיווג מקומי על כל ההודעות : עלות-טוקן $\approx \$0$.
- רק 15% מגיעות לסוכן-ההקשר החיצוני $\Rightarrow 675K$ קריאות-LLM/חודש.
- לכל קריאה ≈ 700 טוקני קלט + 300 טוקני פלט = $1,000$ טוקנים, מוכפל ב-2 $\approx$ agent_multiplier .
- מודל : Claude Haiku 4.5 ($\$1$ קלט / $\$5$ פלט ל-1M טוקנים).

חישוב לחודש (2x multiplier, Haiku) :

$$675,000 \text{ calls} \times \$0.0022/\text{call} \times 2 = \$2,970 / \text{month}$$

($\$0.0022$ לקריאה = 700 טוקני קלט $\times \$1$ + 300 טוקני פלט $\times \$5$, מחולק ל-1M). כלומר $\approx \$0.0066$ למקרה-גבול, או — בפריסה על כל 4.5M ההודעות — $\approx \$0.0066$ לאינטראקציה, הרבה מתחת לסף ה- $\$0.005$. (מחירי הטוקנים מאומתים, מאי 2026 ; שיעורי-השימוש הם הנחות להמחשה וטעונים כיוול אמפירי [למקור]).

מטריצת בחירת מודלים (Model-Selection Matrix)

מודל	עלות (קלט/פלט ל-1M)	איכות	זמן-תגובה	סיכון	שימוש מיטבי
מודל מקומי (frontline)	$\approx \$0$ (חומרה בלבד)	בינונית (מותאם-משימה)	מהיר מאוד ($>200\text{ms}$)	נמוך (פרטיות מלאה)	סיווג חזית על כל ההודעות
Claude Haiku 4.5	$\$1$ / $\$5$ (מקור)	גבוהה (הקשר/נימוק)	נמוך	נמוך-בינוני	סוכן-הקשר על מקרי-גבול רגישים
GPT-4o-mini	$\$0.15$ / $\$0.60$ (מקור)	טובה	נמוך מאוד	נמוך	ברירת-מחדל זולה לנפח גבוה
Gemini 2.5 Flash	$\$0.30$ / $\$2.50$ (מקור)	טובה	מהיר	נמוך-בינוני	חלופה זולה עם חלון-הקשר גדול

מסקנה. ברירת-המחדל לחזית היא המודל המקומי ($\$0$ /טוקן). לסוכן-ההקשר : GPT-4o-mini כברירת-מחדל זולה לנפח גבוה, ו-Claude Haiku 4.5 כשנדרשת איכות-נימוק גבוהה במקרי-גבול רגישים. הבחירה הסופית תיסגר אמפירית לפי trade-off של דיוק / עלות / זמן-תגובה (ראו [research_question.md](#)).

מסמך זה הוא טיוטה למפגש מנחה. מספרים המסומנים [למקור] או "טעון אימות" דורשים השלמת מקור לפני הגרסה הסופית.